

# Unidad 2

---



Redes eléctricas de  
distribución de media  
tensión

Desarrollo de redes  
eléctricas y centros  
de transformación



# Índice



## **2.1. Elementos de las redes aéreas de distribución de media tensión**

- 2.1.1. Apoyos
- 2.1.2. Armados, aisladores y herrajes
- 2.1.3. Cables y conductores

## **2.2. Elementos de las redes subterráneas de alta tensión**

- 2.2.1. Cables y conductores
- 2.2.2. Canalizaciones

## **2.3. Elementos de mando y protección de las redes de AT**

## **2.4. Elementos de señalización y protección avifauna**

## **2.5. Puesta a tierra**

- 2.5.1. Recomendaciones para la puesta a tierra

## **2.6. Fenómenos característicos de las líneas aéreas de alta tensión**

- 2.6.1. Efecto Kelvin
- 2.6.2. Efecto corona
- 2.6.3. Jaula de Faraday. Cable de tierra o guarda
- 2.6.4. Transposición de conductores
- 2.6.5. Antivibratorios
- 2.6.6. Contrapesos

## **2.7. Operaciones de montaje y mantenimiento**

## **2.8. Verificaciones y ensayos a realizar en los cables subterráneos**



# Introducción

En esta unidad se estudiarán con detalle las redes de distribución en media tensión, distinguiendo las particularidades y características tanto para redes aéreas como para redes subterráneas. Se describirán los elementos que componen cada una de estas redes, las consideraciones a tener en cuenta en su diseño, cálculo y montaje.

## Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos las y elementos características particulares que nos encontraremos en las redes eléctricas aéreas y en las redes eléctricas subterráneas.
- + Identificaremos las diferentes operaciones de montaje, mantenimiento y verificaciones a realizar en redes eléctricas.
- + Conoceremos los diferentes fenómenos que se dan en redes eléctricas.



# 2.1.

## Elementos de las redes aéreas de distribución de media tensión

Podemos encontrar dos tipos de líneas aéreas diferentes para la distribución de media tensión: con **conductores desnudos** y **con cables unipolares aislados reunidos en haz o conductores recubiertos (forrados)**.

### Líneas aéreas con conductores desnudos

Estas líneas se diseñan partiendo de las subestaciones, donde encontramos el interruptor y protección de la misma. Tanto las líneas principales como las derivaciones tendrán una sección uniforme, aunque no tienen por qué coincidir, que estará basada en la carga de dichas líneas.

Normalmente, en una línea se instala un solo circuito trifásico. Pero, cuando queremos aumentar la potencia de la corriente transportada, podemos instalar dos circuitos trifásicos en paralelo, reduciendo así la reactancia de la línea. Este método cuenta con los inconvenientes de que cuando un circuito necesita labores de mantenimiento, el otro circuito también tiene que dejar de funcionar y si se produce algún accidente, como pudiera ser una descarga eléctrica, es muy posible que los dos circuitos dejen de funcionar.

En el transporte de media tensión podemos encontrar estas dos líneas:

1. **Línea radial simple:** la alimentación se realiza por un extremo y consta de un solo circuito.
2. **Línea mallada simple:** esta línea se puede alimentar por los dos extremos. También consta de un solo circuito y se suele seccionar por el punto intermedio.

A la hora del diseño de estas líneas tenemos que fijarnos en los siguientes aspectos importantes:

- > Longitud de la línea.
- > Potencia a transportar.
- > Accesibilidad media al trazado para el acopio de los apoyos.
- > Características de la red existente a la que ha de ser conectada.
- > Consideraciones económicas.
- > El sistema de instalación se realizará por red tensada sobre apoyo.

### Líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz o conductores recubiertos (forrados)

Estas líneas se utilizan como sustitución de las anteriores cuando hay que proteger la fauna, en zonas de mucho viento o con abundante vegetación, puesto que estos cables están más protegidos.

En la imagen superior podemos observar cómo en algunos enclaves la compañía Iberdrola se ha encargado de forrar sus líneas para minimizar el impacto que estas tenían sobre las aves.

Una buena solución a la utilización de las líneas aéreas con cables desnudos podría ser el uso de líneas subterráneas de cables aislados. Esta solución no es efectiva en varios casos (zonas de bosques o arbolado, zonas con gran contaminación, instalaciones provisionales, en algunas zonas de núcleos urbanos, etc.), por lo que hay que instalar estas líneas aéreas con conductores recubiertos.

Uno de los aspectos importantes a la hora de diseñar estas líneas es la elección de los materiales a usar. Para ello nos fijaremos en las características del terreno, la longitud de la línea y potencia a transportar, la máxima caída de tensión porcentual admisible, la accesibilidad media al trazado de la línea para acopio de los apoyos, las características de la red que se conecta y las consideraciones económicas.

Otros aspectos con los que hay que contar son la posibilidad de aumentar o no la longitud de la línea en un futuro y estimar cual va a ser la potencia que la línea va a transportar.

Al igual que en el tipo de línea anterior, la instalación se realizará mediante red tensada sobre apoyo.

En este punto vamos a estudiar los elementos que componen las líneas aéreas de alta tensión. Estos son: apoyos, armados, aisladores, herrajes y cables.



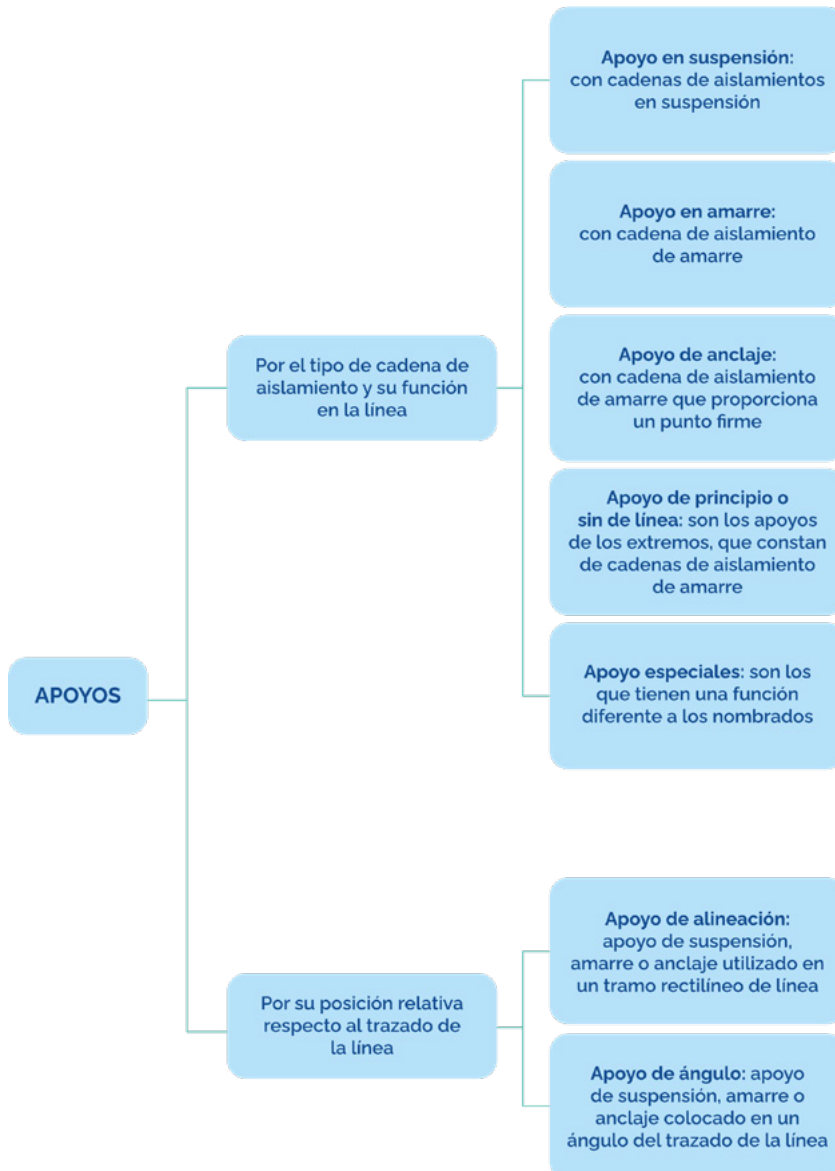
### 2.1.1. Apoyos

Conocemos como apoyo a la estructura sobre la que van sujetos los cables. Estos pueden ser de hormigón vibrado (HV), hormigón vibrado hueco (HVH), metálico de celosía © o de chapa metálica (CH).

Hay diferentes tipos de apoyos. En el siguiente diagrama podemos ver una clasificación de ellos.

Los apoyos pueden ir empotrados en el suelo, pero normalmente van cimentados con hormigón, hormigón armado o acero. En caso de que la cimentación pueda sufrir por condiciones externas deberá ir apropiadamente protegido.

Los parámetros que hay que tener en cuenta en los apoyos son: el esfuerzo nominal, esfuerzo secundario, esfuerzo vertical, esfuerzo de torsión y el coeficiente de seguridad. Estos parámetros están normalizados, de forma que varían según el material del apoyo.



## Apoyo de hormigón HV

| Apoyos de hormigón HV |                        |            |                           |            |                   |
|-----------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------|
| Denominación          | Esfuerzo nominal (daN) |            | Esfuerzo secundario (daN) |            | Torsión (daN xml) |
|                       | Esfuerzo               | Coef. Seg. | Esfuerzo                  | Coef. Seg. |                   |
| HV-250R-11            | 250                    | 2,25       | 160                       | 2,25       | -                 |
| HV-250R-13            | 250                    | 2,25       | 160                       | 2,25       | -                 |
| HV-630R-11            | 630                    | 2,25       | 360                       | 2,25       | -                 |
| HV-630R-13            | 630                    | 2,25       | 360                       | 2,25       | -                 |
| HV-630R-15            | 630                    | 2,25       | 360                       | 2,25       | -                 |
| HV-1000R-11           | 1000                   | 2,25       | 500                       | 2,25       | 540               |
| HV-1000R-13           | 1000                   | 2,25       | 500                       | 2,25       | 540               |
| HV-1000R-15           | 1000                   | 2,25       | 500                       | 2,25       | 540               |

| Colores de la cogolla en función del esfuerzo nominal |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Color                                                 | Esfuerzo secundario (daN) |
|                                                       | 160                       |
|                                                       | 250                       |
|                                                       | 400                       |
|                                                       | 630                       |
|                                                       | 800                       |
|                                                       | 1000                      |

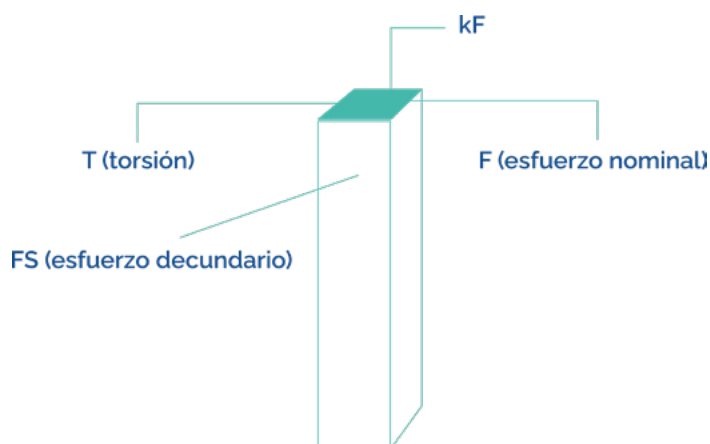


Imagen 1. Esfuerzos a los que está sometido un apoyo



### Apoyo de hormigón HVH

| Apoyos de hormigón HVH |      |                        |            |                           |            |                    |
|------------------------|------|------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
| Denominación           |      | Esfuerzo nominal (daN) |            | Esfuerzo secundario (daN) |            | Torsión (daN x ml) |
|                        |      | Esfuerzo               | Coef. Seg. | Esfuerzo                  | Coef. Seg. |                    |
| HVH-1000-15            | 1000 | 2,25                   | 1000       | 2,25                      | 2350       | 1,80               |
| HVH-1000-17            | 1000 | 2,25                   | 1000       | 2,25                      | 2350       | 1,80               |
| HVH-1600-11            | 1600 | 2,25                   | 1600       | 2,25                      | 2350       | 1,80               |
| HVH-1600-13            | 1600 | 2,25                   | 1600       | 2,25                      | 2350       | 1,80               |
| HVH-1600-15            | 1600 | 2,25                   | 1600       | 2,25                      | 2350       | 1,80               |
| HVH-1600-17            | 1600 | 2,25                   | 1600       | 2,25                      | 2350       | 1,80               |
| HVH-2500-11            | 2500 | 2,25                   | 2500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-2500-13            | 2500 | 2,25                   | 2500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-2500-15            | 2500 | 2,25                   | 2500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-2500-17            | 2500 | 2,25                   | 2500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-3500-13            | 3500 | 2,25                   | 3500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-3500-15            | 3500 | 2,25                   | 3500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-3500-17            | 3500 | 2,25                   | 3500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-4500-13            | 4500 | 2,25                   | 4500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-4500-15            | 4500 | 2,25                   | 4500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |
| HVH-4500-17            | 4500 | 2,25                   | 4500       | 2,25                      | 2850       | 1,80               |

### Apoyo de chapa metálica

| Apoyos de hormigón HVH |                                     |      |                                        |      |                            |      |
|------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------|------|
| Denominación           | Esfuerzo nominal<br>Coef. Seg.= 1,5 |      | Esfuerzo secundario<br>Coef. Seg.= 1,5 |      | Torsión<br>Coef. Seg.= 1,2 |      |
|                        | F                                   | V    | FS                                     | V    | T                          | V    |
| CH-250-11              | 250                                 | 450  | 125                                    | 450  | -                          | -    |
| CH-400-11              | 400                                 | 450  | 200                                    | 450  | -                          | -    |
| CH-400-13              | 400                                 | 450  | 200                                    | 450  | -                          | -    |
| CH-630-11              | 630                                 | 540  | 350                                    | 540  | -                          | -    |
| CH-630-13              | 630                                 | 1050 | 350                                    | 1050 | -                          | -    |
| CH-1000-11             | 1000                                | 1050 | 500                                    | 1050 | 667                        | 1050 |
| CH-1000-13             | 1000                                | 1050 | 500                                    | 1050 | 667                        | 1050 |
| CH-1000-15             | 1000                                | 1650 | 500                                    | 1650 | 667                        | 1050 |
| CH-1600-11             | 1600                                | 1650 | 800                                    | 1650 | 1067                       | 1650 |



| Apoyos de hormigón HVH |                                     |      |                                        |      |                            |      |
|------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------|------|
| Denominación           | Esfuerzo nominal<br>Coef. Seg.= 1,5 |      | Esfuerzo secundario<br>Coef. Seg.= 1,5 |      | Torsión<br>Coef. Seg.= 1,2 |      |
|                        | F                                   | V    | FS                                     | V    | T                          | V    |
| CH-1600-13             | 1600                                | 1650 | 800                                    | 1650 | 1067                       | 1650 |
| CH-1600-15             | 1600                                | 1650 | 800                                    | 1650 | 1067                       | 1650 |
| CH-1600-17,5           | 1600                                | 1650 | 800                                    | 1650 | 1067                       | 1650 |
| CH-1600-20             | 1600                                | 1650 | 800                                    | 1650 | 1067                       | 1650 |
| CH-2500-11             | 2500                                | 1750 | 1350                                   | 1750 | 1650                       | 1750 |
| CH-2500-13             | 2500                                | 1750 | 1350                                   | 1750 | 1650                       | 1750 |
| CH-2500-15             | 2500                                | 1750 | 1350                                   | 1750 | 1650                       | 1750 |
| CH-2500-17,5           | 2500                                | 1750 | 1350                                   | 1750 | 1650                       | 1750 |
| CH-2500-20             | 2500                                | 1750 | 1350                                   | 1750 | 1650                       | 1750 |

### Apoyo de celosía

| Apoyos de CELOSIA |                                     |                                        |                            |                             |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Denominación      | Esfuerzo nominal<br>Coef. Seg.= 1,5 | Esfuerzo secundario<br>Coef. Seg.= 1,5 | Torsión<br>Coef. Seg.= 1,2 | Vertical<br>Coef. Seg.= 1,5 |
| C-1000-20         | 1000                                | 1000                                   | 1050                       | 600                         |
| C-1000-22         | 1000                                | 1000                                   | 1050                       | 600                         |
| C-2000-12         | 2000                                | 2000                                   | 2100                       | 600                         |
| C-2000-14         | 2000                                | 2000                                   | 2100                       | 600                         |
| C-2000-16         | 2000                                | 2000                                   | 2100                       | 600                         |
| C-2000-18         | 2000                                | 2000                                   | 2100                       | 600                         |
| C-2000-20         | 2000                                | 2000                                   | 2100                       | 600                         |
| C-2000-22         | 2000                                | 2000                                   | 2100                       | 600                         |
| C-3000-12         | 3000                                | 3000                                   | 2100                       | 800                         |
| C-3000-14         | 3000                                | 3000                                   | 2100                       | 800                         |
| C-3000-16         | 3000                                | 3000                                   | 2100                       | 800                         |
| C-3000-18         | 3000                                | 3000                                   | 2100                       | 800                         |
| C-3000-20         | 3000                                | 3000                                   | 2100                       | 800                         |
| C-3000-22         | 3000                                | 3000                                   | 2100                       | 800                         |
| C-4500-12         | 4500                                | 4500                                   | 2100                       | 800                         |
| C-4500-14         | 4500                                | 4500                                   | 2100                       | 800                         |
| C-4500-16         | 4500                                | 4500                                   | 2100                       | 800                         |
| C-4500-18         | 4500                                | 4500                                   | 2100                       | 800                         |

| Apoyos de CELOSIA |                                     |                                        |                            |                             |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Denominación      | Esfuerzo nominal<br>Coef. Seg.= 1,5 | Esfuerzo secundario<br>Coef. Seg.= 1,5 | Torsión<br>Coef. Seg.= 1,2 | Vertical<br>Coef. Seg.= 1,5 |
| C-4500-20         | 4500                                | 4500                                   | 2100                       | 800                         |
| C-7000-12         | 7000                                | 7000                                   | 3750                       | 1200                        |
| C-7000-14         | 7000                                | 7000                                   | 3750                       | 1200                        |
| C-7000-16         | 7000                                | 7000                                   | 3750                       | 1200                        |
| C-7000-18         | 7000                                | 7000                                   | 3750                       | 1200                        |
| C-7000-20         | 7000                                | 7000                                   | 3750                       | 1200                        |

**Nota:** Los apoyos normalizados de celosía llegan hasta 13000/14

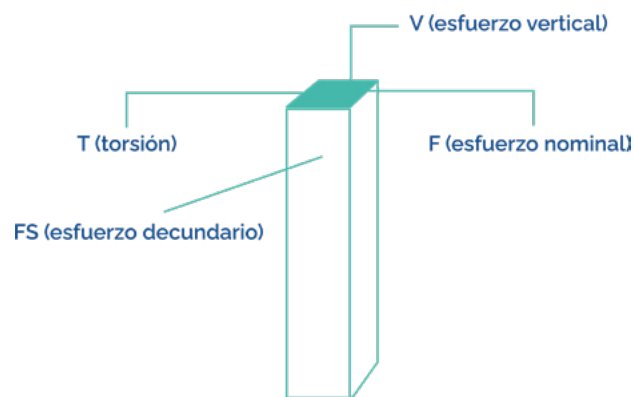


Imagen 2. Esfuerzos existentes en apoyo de celosía

### Coeficientes de seguridad

Los coeficientes de seguridad varían dependiendo del tipo de apoyo y de la situación de hipótesis que se considere.

| Hipótesis a considerar                    |                    |                     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1ª hipótesis: Viento                      |                    |                     |
| 2ª hipótesis: Hielo                       |                    |                     |
| 3ª hipótesis: Desequilibrio de tracciones |                    |                     |
| 4ª hipótesis: Rotura de conductores       |                    |                     |
| Tipo de apoyo                             | Hipótesis normales | Hipótesis anormales |
| Alineación                                | 1ª, 2ª             | 3ª, 4ª              |
| Ángulo                                    | 1ª, 2ª             | 3ª, 4ª              |
| Anclaje                                   | 1ª, 2ª             | 3ª, 4ª              |
| Fin de línea                              | 1ª, 2ª             | 4ª                  |



| Coeficientes de seguridad de apoyos |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material del apoyo                  | Coefficiente                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metálico                            | 1,5 para las hipótesis normales y 1,2 para las hipótesis anormales. Cuando la resistencia mecánica de los apoyos completos se comprobare mediante ensayo en verdadera magnitud, los anteriores valores podrán reducirse a 1,45 y 1,15 respectivamente. |
| Hormigón armado                     | En las hipótesis normales de carga será de 2,25. Para las hipótesis anormales se podrá reducir en un 20% (1,8).                                                                                                                                        |
| Madera                              | 3,5 para las hipótesis normales y 2,8 para las hipótesis anormales.                                                                                                                                                                                    |
| Tirantes y vientos                  | Los cables y varillas utilizados en los vientos tendrán un coeficiente de seguridad no inferior a 3 en hipótesis normales y a 2,5 en las anormales.                                                                                                    |

### 2.1.2. Armados, aisladores y herrajes

Los **armados** son las partes que se sitúan en la parte superior del apoyo y que cumplen la función de sustentar conductores. Existen diferentes tipos de crucetas: de bóveda, recta, de tresbolillo, de bandera, de triángulo, etc.

Para impedir que la electricidad pase de los conductores a la cruceta se utilizan los **aisladores**. Estos son de materiales no conductores como la cerámica, vidrio, gomas de silicona o materiales poliméricos.



Imagen 3. Dibujo técnico de cruceta tipo bandera

#### Protecciones de cadenas de aisladores

Los aisladores disponen de unas protecciones que sirven para:

- > Reducir las posibles interferencias de radio y el efecto corona, garantizando la distribución del gradiente de potencial a lo largo de la cadena.
- > Aguantar sin daños importantes los arcos de potencia.

Los elementos de protección más usados son: raquetas, raquetas de tipo anillo, aros equipotenciales y descargadores (cuernos).

Los **herrajes** son piezas que se utilizan para encadenar aisladores a los apoyos.

Los más utilizados son grilletes, horquillas, anillas, grapas de amarre y de suspensión, ganchos, rótulas y alargaderas.



### 2.1.3. Cables y conductores

En este apartado vamos a estudiar los tipos de cables que podemos encontrar en las redes aéreas de distribución de media y alta tensión. Los tres grupos principales son los conductores desnudos, los recubiertos y los aislados trenzados en haz.

#### Conductores desnudos

Este tipo de conductores pueden tener una composición de aluminio, de acero o de cobre. Los más utilizados son los de aluminio, por lo que nos vamos a centrar en los distintos conductores de aluminio que podemos encontrar:

- > Conductores homogéneos de aluminio (AL1).
- > Conductores homogéneos de aleación de aluminio (ALx).
- > Conductores compuestos (bimetálicos) de aluminio o aleación de aluminio reforzados con acero galvanizado (AL1/STyz o ALx/STyz).
- > Conductores compuestos (bimetálicos) de aluminio o aleación de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio (AL1/SAyz o ALx/SAyz).
- > Conductores compuestos (bimetálicos) de aluminio reforzados con aleación de aluminio (AL1/STyz o ALx/STyz).
- > Conductores de aluminio reforzado con acero (AL1/ST1A) y conductores de aluminio-acero recubiertos de aluminio (LARL), que son los más utilizados en la actualidad.

| Parámetros característicos de los conductores desnudos |       |               |                |                 |         |          |          |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Denominación                                           |       | 47-AL1/8-ST1A | 94-AL1/22-ST1A | 147-AL1/34-ST1A | LARL 56 | LARL 125 | LARL 180 |
| Antigua                                                |       | LA 56         | LA 110         | LA 180          |         |          |          |
| Sección (mm <sup>2</sup> )                             | Al    | 46,80         | 94,20          | 147,30          | 46,8    | 107,20   | 147,30   |
|                                                        | Acero | 7,79          | 22,00          | 34,30           |         |          |          |
|                                                        | ARL   |               |                |                 | 7,80    | 17,90    | 34,30    |
|                                                        | Total | 54,60         | 116,20         | 181,60          | 54,60   | 125,10   | 181,60   |
| Nº de alambres                                         | Al    | 6             | 30             | 30              | 6       | 6        | 30       |
|                                                        | Acero | 1             | 7              | 7               |         |          |          |
|                                                        | ARL   |               |                |                 | 1       | 1        | 7        |
| Carga de rotura (daN)                                  |       | 1640          | 4310           | 6390            | 1720    | 3560     | 6598     |
| Peso (daN/m)                                           |       | 0,186         | 0,425          | 0,663           | 0,176   | 0,404    | 0,621    |
| Resistencia eléctrica a 20°C (Ω/km)                    |       | 0,613         | 0,307          | 0,196           | 0,580   | 0,256    | 0,181    |
| Módulo de elasticidad (daN/mm <sup>2</sup> )           |       | 7900          | 8000           | 8000            | 7500    | 7500     | 7500     |
| Coef. de dilatación (°C x 10 <sup>-6</sup> )           |       | 19,1          | 17,9           | 17,8            | 19,3    | 19,3     | 18       |



### Conductores recubiertos

Aunque los conductores recubiertos soporten contactos con árboles, cortezas o entre ellos mismos, se les pide las mismas condiciones de seguridad, protección, separaciones de terreno, etc. que a los conductores desnudos.

Los conductores que se usan para estos casos son unipolares de aleación de aluminio, compactos, de sección circular de varios alambres cableados y forrados con una capa de polietileno reticulado (XLPE) de color negro.

Las propiedades de estos conductores las podemos encontrar en las siguientes tablas:

### Cables aislados reunidos en haz

Constan de varios alambres cableados con conductores de aluminio. El aislamiento de los cables es de etileno propileno (EPR) o polietileno reticulado (XLPE). Este aislamiento puede soportar temperaturas constantes de 90°C, pero en ocasiones especiales, como cortocircuitos, pueden soportar 250°C por un máximo de 5 segundos.



Imagen 4. Conductores aislados reunidos en haz

La estructura de estos conductores del interior al exterior es: el conductor, una capa semiconductor interna, un aislamiento, una capa semiconductor externa, una pantalla metálica y la cubierta exterior.

| Parámetros característicos de los conductores aislados reunidos en haz |                                                         |     |                                     |                              |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| Formación (mm <sup>2</sup> )                                           | Intensidad admisible (A) a 40°C de temperatura ambiente |     | Resistencia eléctrica a 20°C (Ω/km) | Resistencia inductiva (Ω/km) | Capacidad (μF/km) |       |
|                                                                        | XLPE                                                    | EPR |                                     |                              | XLPE              | EPR   |
| 3 x (1 x 35/16) + 50                                                   | 135                                                     | 120 | 0,865                               | 0,158                        | 0,161             | 0,187 |
| 3 x (1 x 50/16) + 50                                                   | 160                                                     | 150 | 0,641                               | 0,151                        | 0,177             | 0,203 |
| 3 x (1 x 95/16) + 50                                                   | 245                                                     | 235 | 0,320                               | 0,135                        | 0,217             | 0,251 |
| 3 x (1 x 150/16) + 50                                                  | 320                                                     | 305 | 0,206                               | 0,125                        | 0,254             | 0,293 |



## 2.2.

### Elementos de las redes subterráneas de alta tensión

Estas líneas se utilizan en zonas urbanas cuando no se puede usar líneas aéreas y esta supone la mejor solución.

Las canalizaciones seguirán la trayectoria de las aceras intentando que este camino sea lo más recto posible y paralelo a la fachada de los edificios. Estos cables se pueden canalizar de distintas maneras:

- > **Directamente enterrados en zanja:** este método ayuda a la disipación de calor.
- > **Entubados en zanjas:** se consigue una mayor protección del cableado frente a las condiciones externas, pero, por otro lado, se reduce la carga de la línea.
- > **Al aire, alojados en galerías:** no es un método muy aconsejado, a no ser que el número de líneas sea elevado y no se pueda realizar otro tipo de canalización. Las galerías pueden ser visitables o registrables (la información queda registrada en la tapa). La disposición del cableado es sobre el aire, pero fijados a la estructura correspondiente.

Los elementos que encontramos en estas redes subterráneas son: cables, conductores, arquetas y canalizaciones.

#### 2.2.1. Cables y conductores

Los cables más usados en las redes subterráneas de alta tensión son:



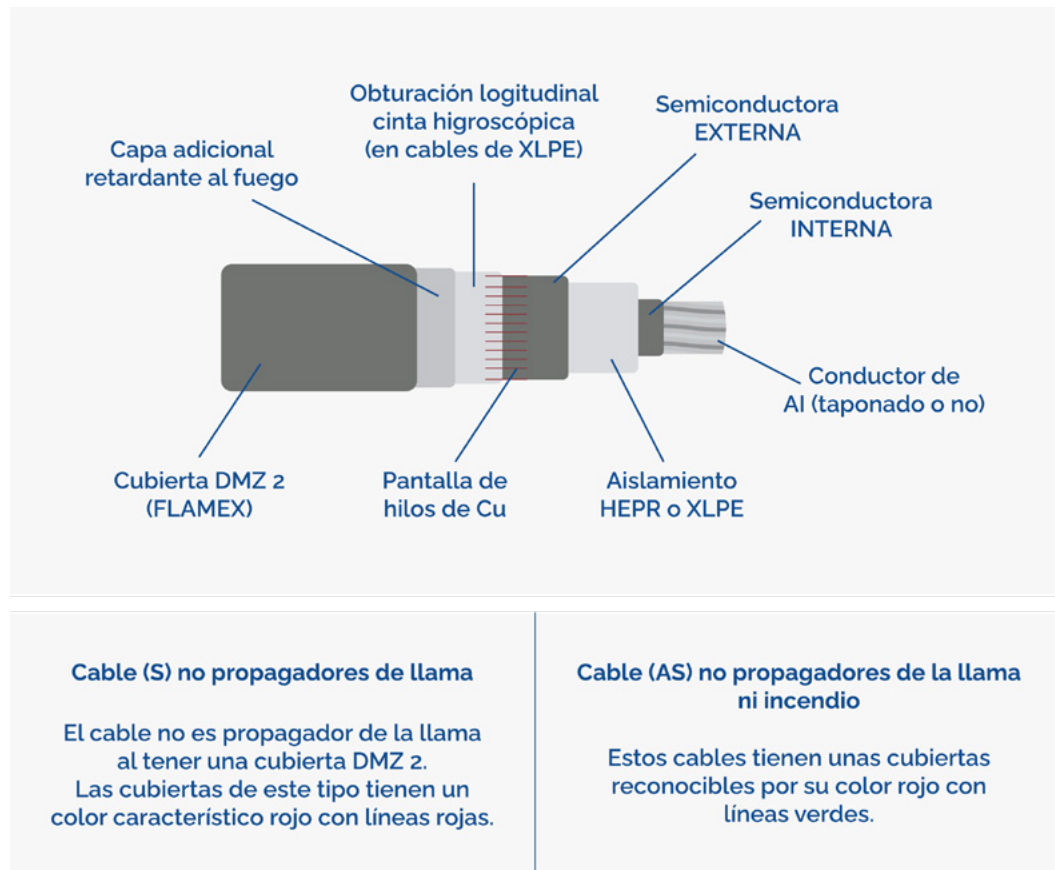
Cable RHZ1-20L 12/20 kV

- Tiene una cubierta resistente a la abrasión y al desgarro.
- Consta de un fácil deslizamiento y es libre de halógenos.



Cable HEPRZ1 12/20 kV

- Es muy parecido al modelo anterior, pero han mejorado para alcanzar el nivel de no propagadores de llama (S) o de alta seguridad (AS).



Cada uno de estos cables tienen unos parámetros característicos que se pueden encontrar buscando las tablas propias de cada uno.

En cuanto a la elección del cable y la sección a colocar en el diseño de una instalación, es importante apoyarnos y confirmar que nuestra elección o nuestros cálculos se corresponden con lo estipulado en las ITC.

A continuación, vamos a mostrar con un ejemplo breve como se realizaría el cálculo y la interpretación de las intensidades máximas admisibles.



## Ejemplo de interpretación de las intensidades máximas admisibles en los conductores

| Datos del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tabla a utilizar del reglamento de líneas de alta tensión (LAT) | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Intensidad de línea = 192A.</p> <p>Cables unipolares de aluminio con aislamiento XLPE, enterrados bajo tubo (tres cables en un tubo).</p> <p>Temperatura de terreno = 23°C.</p> <p>Resistencia térmica del terreno = 2k x m/W.</p> <p>Agrupación con otro dos circuitos adicionales en contacto.</p> <p>Instalación enterrada a 1,25 m.</p> <p>Tensión de 20kV (cables aislados hasta 18/30 kV).</p> <p>Temperatura al servicio permanente del aislamiento de XLPE = 90°C.</p> | Tabla 12 de la ITC -LAT - 06                                    | En principio valdría una sección a 120 mm <sup>2</sup> que admite una intensidad de 215 A.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 7 de la ITC -LAT - 06                                     | <p>Aplicando la fórmula, tenemos:</p> $F = \sqrt{(90-23)/(90-25)} = 1,01$ <p>Por tanto hasta ahora la intensidad admisible será:</p> $I = 215,15 \times 1,01 = 217,15 \text{ A}$                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 8 de la ITC -LAT - 06                                     | <p>Para cables enterrados con una resistividad térmica de 2K - m/W, el coeficiente a emplear es 0,93.</p> <p>Por tanto, hasta ahora la intensidad máxima admisible será:</p>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 10 de la ITC -LAT - 06                                    | <p>Para un número de ternos de la zonja de 3 (2 + 1), el coef. a aplicar es de 0,70.</p> <p>Por tanto, hasta ahora la intensidad max. admisible será:</p> $I = 201,9 \times 0,70 = 141,33 \text{ A}$                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 11 de la ITC -LAT - 06                                    | <p>Para una profundidad de 1,25 m con cables tubo de sección <math>\leq 185 \text{ mm}^2</math> el coef. a aplicar es de 0,98.</p> <p>Por tanto la intensidad final admisible será:</p> $I = 141,33 \times 0,98 = 138,5 \text{ A}$ <p>Esta intensidad admisible es inferior a la de la línea, por tanto esta sección no vale.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 12 de la ITC -LAT - 06                                    | <p>Adoptamos la siguiente sección normalizada de 150 mm<sup>2</sup> y comprobamos:</p> $I = 245 \times 1,01 \times 0,93 \times 0,70 \times 0,98 = 157,8 \text{ A}$ <p>Por tanto, al ser inferior esta intensidad a la de la línea de 192 A se comprueba con la siguiente sección normalizada.</p>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 12 de la ITC -LAT - 06                                    | <p>Para la sección de 185 mm<sup>2</sup>, tenemos:</p> $I = 280 \times 1,01 \times 0,93 \times 0,70 \times 0,98 = 180,4 \text{ A}$ <p>Por tanto, al ser inferior esta intensidad a la de la línea de 192 A se comprueba con la siguiente sección normalizada.</p>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla 12 de la ITC -LAT - 06                                    | <p>Para la sección de 240 mm<sup>2</sup>, tenemos:</p> $I = 320 \times 1,01 \times 0,92 \times 0,70 \times 0,98 = 203,9 \text{ A}$ <p>Por tanto, esta sección admite los 192 A de la línea y es válida.</p>                                                                                                                       |

### 2.2.2. Canalizaciones

En este apartado, para estudiar las canalizaciones lo vamos a hacer a través de esquemas y dibujos técnicos.

En el caso de que las canalizaciones vayan enterradas en una zanja encontraremos estos tres tipos principalmente:

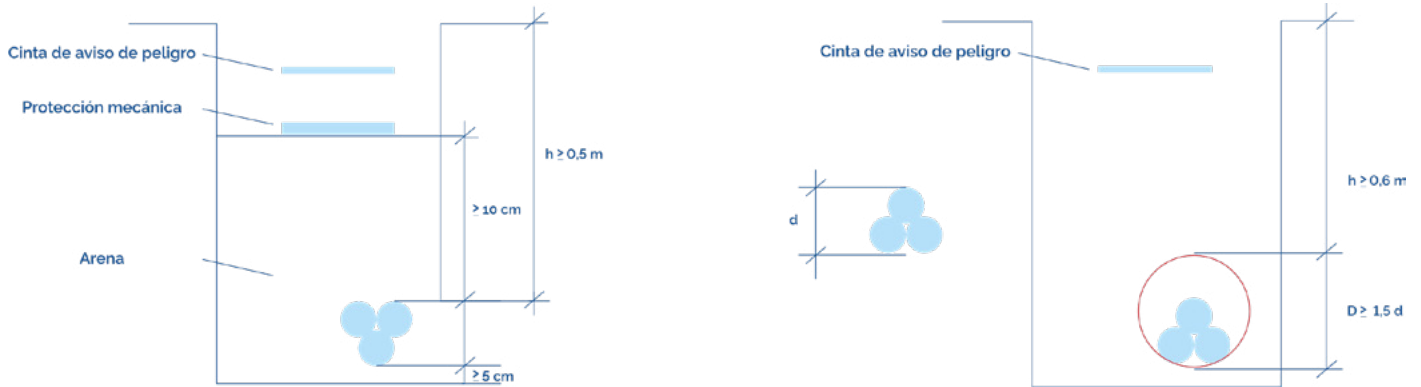


Imagen 5. Canalización en zanja para cables de MT directamente enterrados (derecha) | Entubados y enterrados. Tres cables unipolares por tubo (izquierda).

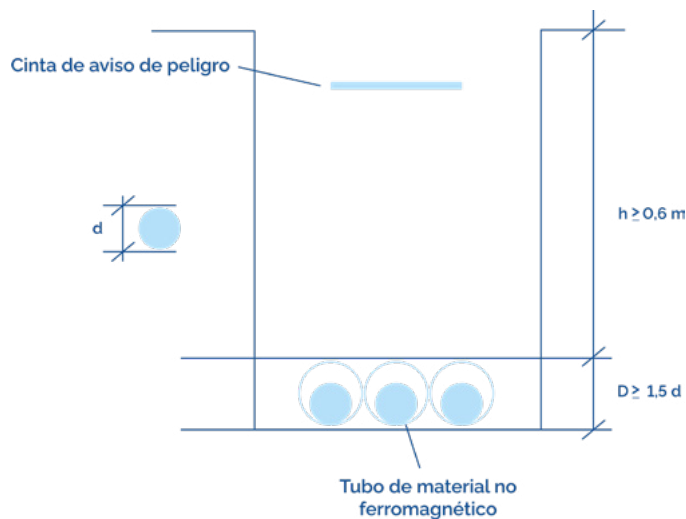


Imagen 6. Canalización en zanja para cables de MT entubados y enterrados. Un cable unipolar por tubo

En estos casos hay que tener en cuenta que la profundidad del tubo que contiene los cables será:

**$h \geq 0,6$  m si la zanja se realiza por debajo de la acera o tierra**

**$h \geq 0,8$  m si la zanja se realiza por debajo de la calzada**

También hay otro tipo de canalizaciones diferentes:

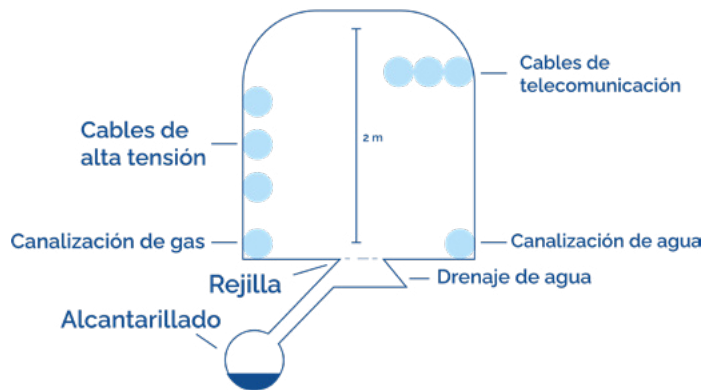


Imagen 7. Esquema de la canalización en una galería



Imagen 8. Canalización entubada en 4 líneas a borde de calzada

Otro aspecto a tener en cuenta es la distancia mínima con otros elementos o cables.

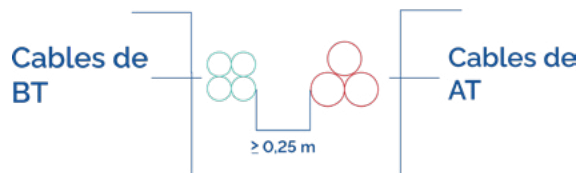


Imagen 9. Distancias mínimas de separación entre cables de energía

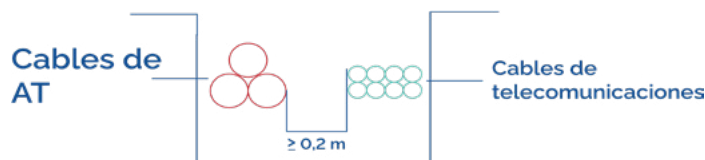


Imagen 10. Distancias mínimas de separación entre cables de alta tensión y cables de telecomunicaciones

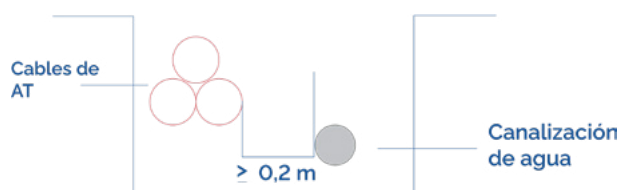


Imagen 11. Distancias mínimas de separación entre cables de alta tensión y canalizaciones de agua

# 2.3.

## Elementos de mando y protección de las redes de AT

### Reconectador-reenganchador



Este elemento cumple la función de apertura y cierre cuando se produce cortocircuito.

Los valores en los que trabaja son:

- Tensión asignada: 24 kV.
- Intensidad nominal: 400 A.
- Cierre en cortocircuito: 20 kA.
- Apertura en cortocircuito: 12,5 kA.

En caso de que se produzca un accidente, una falta pasajera o un protección instantánea, el dispositivo cuenta con un automatismo de reenganche para reestablecer el servicio.

Su situación más habitual es en el inicio de la línea de la subestación o en los lugares donde se producen derivaciones importantes. Realizan la misma función y apoyan a los interruptores de cabecera de la línea.

El accionamiento de este reconectador puede ser:

- Eléctrico. Desde el armario de control.
- Por telemando.
- Manualmente.

### Interruptor-seccionador trifásico telemandado con corte y aislamiento en SF6

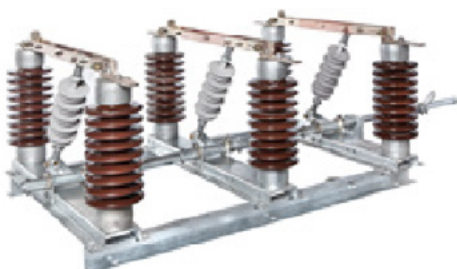


Aunque físicamente es muy parecido al reconectador, este dispositivo no puede realizar la función de apertura en caso de que se de un cortocircuito.

Su principal función es la de seccionamiento, es decir, cortar la red cuando sea necesario.

Lo que diferencia a este dispositivo con el anterior es la disposición de una pértiga con dos anillas para abrir o cerrar.

### Seccionador



Por regla general, no tienen la capacidad de maniobra en carga. Aun así, se les puede colocar una cámara adicional para posibilitar la apertura en carga (seccionadores en carga).

Se utilizan para aislar un elemento de la red eléctrica con el fin de ponerlos fuera de servicio o realizar trabajos de mantenimiento.

Algunos seccionadores también realizan la función de protección.

### Interruptor-seccionador (seccionador en carga)



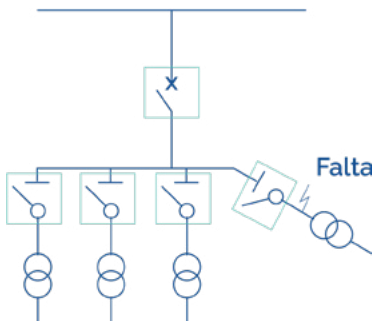
Como hemos comentado antes, son seccionadores que disponen de una cámara que permite la apertura y cierre en carga.

En cortocircuito pierden la posibilidad de realizar esta apertura y cierre, a no ser que estén equipados con dispositivos que garanticen la fuerza y velocidad independiente del operador.

Se utilizan para realizar el seccionamiento de líneas que no superen una intensidad de 630 A, recomendando su accionamiento manual.

También se puede accionar eléctricamente desde un panel de control.

### Seccionalizador



Este dispositivo es conocido también como autoseccionador o seccionador automático electrónico.

Realiza la tarea de apertura del circuito cuando se den unas determinadas condiciones (el circuito carezca de tensión).

No puede ser telemandado, pero el reenganche permite la eliminación del tramo defectuoso, permitiendo el funcionamiento de todo el tramo que no se vea afectado por la avería.

Realizan las funciones del fusible de expulsión, pero con la ventaja de que no hay que realizar la tarea de reposición, solo el rearme.

### Fusibles



Encontramos dos tipos de fusibles importantes:

- Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión o XS

El arco se extingue por la expulsión de gases producidos por el mismo.

Están en desuso por su funcionamiento no limitador, su poder de corte limitado y sus manifestaciones exteriores.

Sus características mecánicas son:

- Fácil colocación del tubo portafusibles.
- Alineación efectiva en el momento del cierre.
- Apertura completa, independientemente del nivel de la corriente de falta.
- Fusibles limitadores de corriente para AT

Cumple la función de limitador de la corriente a un valor de cresta de la corriente prevista.

Este rango de intensidades varía entre 2,5 y 100 A.



## 2.4.

### Elementos de señalización y protección avifauna

En cuanto a los elementos de señalización tenemos que destacar:

- > **Apoyos** de color blanco y rojo, por ejemplo.
- > **Esfera de balizamiento diurno.** Para cableado de puesta a tierra o conductores de fase de alta tensión. Se trata de dos semiesferas que van fijadas al cable por grapas de elastómero. Algunas incluyen un dispositivo que emite señales de radio para que los aviones las detecten.
- > **Baliza aérea para conductor.** Se utiliza en las cercanías de los aeropuertos y en valles o embocaduras para garantizar la seguridad aérea. Constan de una luz de neón.

Por otro lado tenemos los elementos para la protección de la avifauna, que intentan aumentar la visibilidad de los cables para evitar la colisión de las aves con estos. Otro de los peligros que existen es el de electrocución, que se soluciona normalmente con la ubicación de piezas premoldeadas.

Para las colisiones encontramos las siguientes soluciones:

- > **Balizas salvapájaros.** Esta baliza no debe ser montada sobre conductores que soporten una tensión mayor a 132 kV. Están hecho de PVC con colores grises, rojo y blanco.
- > **Balizas de líneas mediante montaje automático.** Simulan a las aves rapaces y no afectan a la línea. Pueden ser de varios colores, como fluorescentes o fotoluminiscente para que sean más visibles. Se montan de forma automática y son muy utilizados de forma momentánea cuando se van a realizar tareas de mantenimiento para garantizar la seguridad de técnico.



# 2.5.

## Puesta a tierra

La puesta a tierra consiste en unir eléctricamente el conductor con la tierra. La puesta a tierra sirve para limitar la tensión que podría circular por las piezas metálicas, garantizar el buen funcionamiento de las protecciones y disminuir la posibilidad de que se produzcan averías.

Para conectar los conductores a la tierra se emplea una línea que une la línea eléctrica con unos electrodos que se encuentran enterrados en el suelo. Estos electrodos pueden ser varillas, picas de cobre u otro material conductor.

La puesta a tierra en las líneas aéreas de alta tensión se puede clasificar según la ubicación de los apoyos.

| Definición                                | Zonas características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zonas de pública concurrencia (PC)</b> | <p>Casco urbano y parques urbanos públicos</p> <p>Áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, tales como parques deportivos, zoológicos, ferias y otras instalaciones análogas.</p> <p>Lugares de celebración habitual de romerías, festivales, concursos, actos políticos, religiosos, mercados, ferias de ganado, etc.</p> <p>Zonas de equipamiento comunitario, tanto públicos como privados, tales como hipermercados, hospitales, centros de enseñanza, etc.</p>                                                                       |
| <b>Zonas frecuentadas (F)</b>             | <p>Las que no estando incluidas en el apartado anterior, se hallen próximas a ellas.</p> <p>Zonas a próximas a viviendas, carreteras, caminos de servicio de los que sean titulares del Estado, entidades autónomas, entidades locales y demás personas de derecho público, o aquellas constituidas por personas privadas con finalidad análoga.</p> <p>Fuentes y pozos de utilización habitual y zonas de huertas.</p> <p>Instalaciones agropecuarias en la proximidad de establos o edificaciones y zonas ganaderas.</p> <p>Proximidad de ermitas.</p> |
| <b>Zonas no frecuentadas (F)</b>          | Aquellas que no pueden considerarse incluidas en ninguno de los apartados anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zonas de apoyos de maniobra (AM)</b>   | Aquellas cuyos apoyos soporten descargadores, botellas terminales, interruptores, seccionadores, o de cualquier otro tipo de aparato de maniobra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 2.5.1. Recomendaciones para la puesta a tierra

Algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la instalación de la puesta a tierra son:

- > La resistencia de difusión de la puesta a tierra con apoyos en zonas frecuentadas tiene que ser menor de  $20 \Omega$ . Si la ubicación fuese de pública concurrencia también se debe de instalar electrodos de difusión en anillo cerrado cerca de los apoyos.
- > En zonas no frecuentadas, la resistencia de difusión puede llegar hasta unos valores de  $60 \Omega$ .
- > Para realizar la medida de la resistencia de difusión se hace después del hormigonado y con la zanja ya tapada, dejando solo un extremo de la pica al descubierto por si hay que hacer modificaciones.

Los siguientes esquemas muestran como deberían quedar las instalaciones de los apoyos en las líneas de alta tensión.

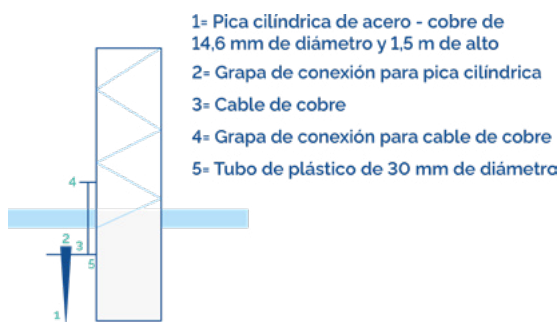


Imagen 12. Apoyos con cimentación monobloque. Zona no frecuentada (NF)

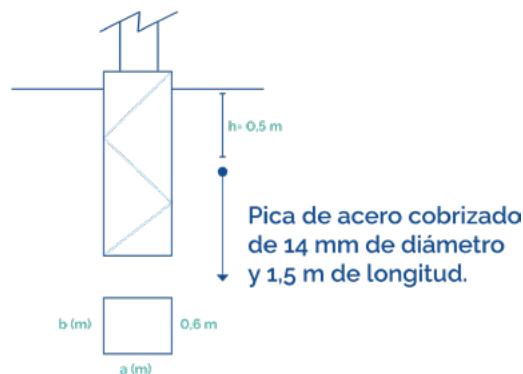


Imagen 13. Puesta a tierra de un apoyo mediante un electrodo en anillo combinado con una pica cilíndrica.

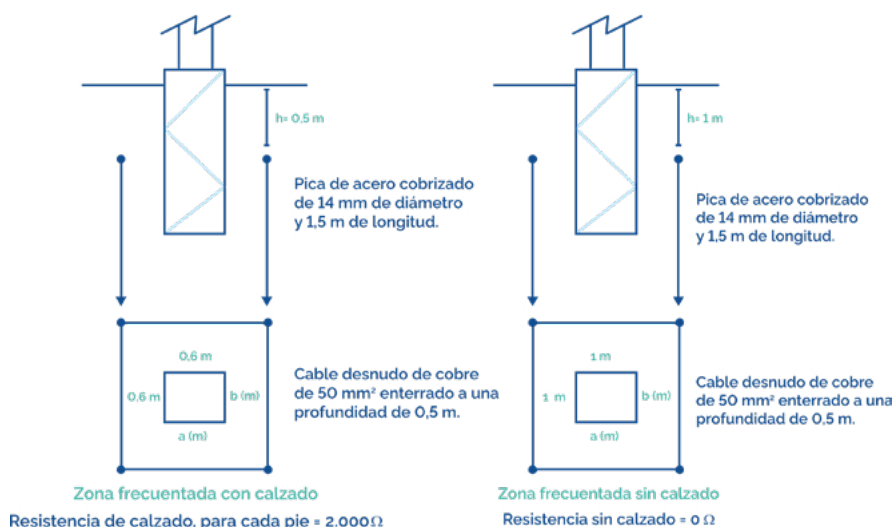


Imagen 14. Puesta a tierra en apoyos en zona frecuentada con y sin calzado

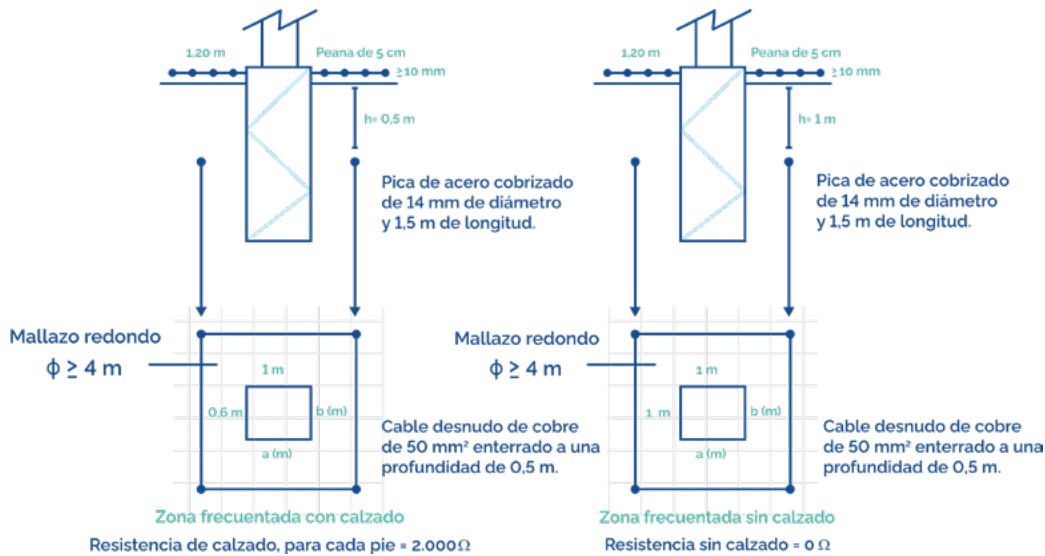


Imagen 15. Puesta a tierra en apoyo de hormigón, con mallazo equipotencial, perimetral con la cimentación del apoyo, en líneas aéreas con apoyos frecuentados con y sin calzado.

Los tipos de puesta a tierra más usados son:

- > Solid-Bonding (puesta a tierra en ambos extremos de los cables).
- > Single-Point (puesta a tierra en un solo punto).
- > Single-Bonding (puesta a tierra en un solo punto).
- > Mid-Point (puesta a tierra en un solo punto).
- > Cross-Bonding (puesta a tierra con transposición de pantallas).
- > Sistema de puesta a tierra con transposición de conductores.



# 2.6.

## Fenómenos característicos de las líneas aéreas de alta tensión

Los efectos, tanto mecánicos como eléctricos, más importantes y característicos de las líneas aéreas de alta tensión son los siguientes.

### 2.6.1. Efecto Kelvin

Este efecto explica el comportamiento por el cual, en un conductor macizo que transporta corriente trifásica, la densidad de corriente en la zona periférica es mayor que en el núcleo del conductor. Esto hace que las densidades admisibles en los conductores de menor sección sean superiores a los de mayor sección.

Para reducir este efecto se emplean conductores en haz. Son conductores simples que están distanciados por separadores y situados en paralelo.

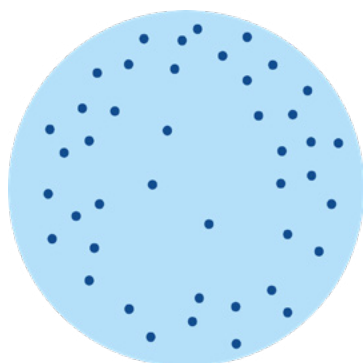


Imagen 16. Distribución de la densidad de corriente en un conductor macizo trifásico

### 2.6.2. Efecto corona

Este efecto hace referencia a la pérdida de energía que se produce cuando la tensión que recorre un conductor es suficiente para sobrepasar la rigidez dieléctrica del aire.

Este efecto puede verse en la oscuridad como una zona luminosa alrededor del conductor.

Se puede minimizar utilizando conductores huecos.

### 2.6.3. Jaula de Faraday. Cable de tierra o guarda

La jaula de Faraday consiste en rodear una esfera por otra hueca para que no se manifiesten los efectos del campo magnético en el exterior. De esta forma, se sitúa una envoltura conductora en el cable y se conecta a tierra, de forma que protege a la línea contra sobretensiones de tipo atmosféricas.

### 2.6.4. Transposición de conductores

Consiste en el cambio de posición de los conductores en la línea aérea para reestablecer la simetría eléctrica entre las distintas fases. Así se consigue reducir la capacidad interalámbrica.

Este proceso sirve para proteger contra sobretensiones creadas por los rayos en las líneas de transporte. De esta forma, la sobretensión que se genera en un lado del lazo se compensa con la que se genera en el lado opuesto del mismo.

### 2.6.5. Antivibratorios

Estos dispositivos se colocan para paliar los siguientes fenómenos climáticos que se pueden dar:

- > **Vibración resonante:** ondas producidas por el viento suave pero que pueden llegar a romper los conductores.
- > **Sacudida:** vibración de baja frecuencia pero gran amplitud. Se puede dar por rachas de viento en conductores con hielo o nieve, pudiendo ocasionar el toque de los conductores entre sí.
- > **Rotación ciclónica:** Se da en zonas donde el aire está rarificado o se produce un vacío parcial. Con este efecto se suelen levantar los conductores hacia arriba.

Para evitar los fenómenos descritos anteriormente se utilizan antivibratorios como las varillas de armar o los amortiguadores Stockbridge.

### 2.6.6. Contrapesos

Para intentar contrarrestar las desviaciones transversales que ocasiona el viento se pueden usar contrapesos en las cadenas de suspensión. En la siguiente imagen podemos ver estos contrapesos en la parte inferior de las cadenas de aisladores.



# 2.7.

## Operaciones de montaje y mantenimiento

El diseño y montaje de las líneas aéreas de alta tensión deben de seguir una serie de pasos establecidos a continuación:

- > Replanteo
- > Excavación
- > Suministro de materiales
- > Transporte de materiales
- > Acopio de materiales

Toma de tierra. La situación de las picas en los apoyos, con respecto, se efectuará de la siguiente forma:

- > Apoyos de alineación: en sentido de la línea
- > Apoyos de ángulo: en sentido perpendicular a la bisectriz del ángulo
- > Apoyos de fin de línea: perpendicular al trazado de la línea

Tendido y montaje

Tensado con cabrestante y regulado

Engrapado o retencionado

Operaciones complementarias

También hay que seguir unos pasos para la colocación de las líneas subterráneas de alta tensión:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Apertura de zanjas                      |
| Ubicación de la bobina                  |
| Extracción del cable                    |
| Manipulación del cable                  |
| Tiro manual y con cabrestante del cable |
| Tendido en zanja                        |



# 2.8.

## Verificaciones y ensayos a realizar en los cables subterráneos

En este caso, los tres primeros pasos que vamos a enumerar si que hay que realizarlos en ese orden, aunque los posteriores no tienen por qué ser en el orden numerado.

Comprobación de la continuidad y orden de las fases

Comprobación de la continuidad y resistencia de la pantalla

Ensayo de rigidez dieléctrica en la cubierta

Ensayo de tangente de delta

Ensayo de descargas parciales

Ensayo de capacidad



 [www.universae.com](http://www.universae.com)

